

Disciplina: Teste de Software.

Acadêmicos: Eduarda Pereira de Moraes

- RA: 24170522-2

Johan Gabriel da Silva dos Santos

- RA: 24190316-2

Plano de Teste - Sistema de Gerenciamento de Reservas de Salas de Aula

1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar o Sistema de Gerenciamento de Reservas de Salas de Aula, que tem como objetivo permitir que os professores reservem suas salas de aulas, acompanhem suas reservas e caso necessário realize alterações ou cancelamento.

2. Objetivos

Os objetivos do teste são:

- Verificar se as funcionalidades do sistema foram implementadas de forma correta;
- Validar se o sistema atende aos requisitos funcionais e não funcionais especificados;
- Identificar e corrigir defeitos encontrados durante o teste.

3. Escopo

O teste abrangerá todas as funcionalidades principais do Sistema de Gerenciamento de Reservas de Salas de Aula, incluindo:

- Reservar salas disponíveis para turmas compatíveis. Impedir sobreposição de reservas na mesma sala.
- Impedir reservas para turmas maiores que a capacidade da sala.
- Bloquear reservas de salas que estejam em manutenção.
- Permitir reservas somente entre 07h30 e 22h30.
- Permitir que somente a Coordenação altere reservas de outros professores.
- Permitir o cancelamento de reservas, liberando o horário e registrando a operação no histórico.
- Gerar notificações após alterações ou cancelamentos de reservas.
- Verificar se a busca por salas responde em até 2 segundos.
- Verificar se as operações realizadas possuem registro na trilha de auditoria.
- Verificar se o acesso ao sistema é limitado às unidades autorizadas.

4. Estratégia de Teste

A estratégia de teste incluirá:

- Testes unitários realizados pelos desenvolvedores para verificar as funcionalidades individualmente.
- Testes de integração para garantir que as diferentes partes do sistema funcionem em conjunto.
- Testes de sistema para verificar o funcionamento do sistema como um todo.

- Testes de aceitação realizados pelos usuários finais para validar o sistema em um ambiente de produção simulado.

5. Casos de Teste

Serão criados casos de teste para cada funcionalidade do sistema, abrangendo cenários positivos e negativos, além de casos de teste de limite e desempenho
Exemplo de Caso de Teste:

Caso de Teste 1 – Reservar sala

- Descrição: Verificar se é possível criar uma reserva para uma sala disponível e compatível com a turma.
- Pré-condições: O usuário está logado no sistema e existe uma sala disponível para o horário informado.
- Passos:
 1. Acessar a aba de reservas.
 2. Preencher o formulário com os dados da reserva (data, horário, turma, disciplina e professor solicitante).
 3. Selecionar uma sala disponível e compatível com a turma.
 4. Clicar no botão "Reservar".
- Resultado Esperado: A reserva é feita e exibida na aba "Minhas reservas".

Caso de Teste 2 – Impedir sobreposição na mesma sala

- Descrição: Verificar se o sistema impede a realização de uma nova reserva para uma sala que já está reservada no mesmo horário.
- Pré-condições: O usuário está logado no sistema e existe uma reserva cadastrada para a mesma sala, data e horário.
- Passos:
 1. Acessar a aba de reservas.
 2. Preencher o formulário com os dados da nova reserva.
 3. Selecionar a mesma sala, data e horário de uma reserva existente.
 4. Clicar no botão "Reservar".
- Resultado Esperado: O sistema impede a criação da reserva e apresenta uma mensagem informando que a sala já está reservada para o horário informado.

Caso de Teste 3 – Impedir reserva para turma maior que a capacidade da sala

- Descrição: Verificar se o sistema impede a reserva de uma sala quando a quantidade de alunos da turma é maior que a capacidade máxima da sala.
- Pré-condições: O usuário está logado no sistema e existe uma sala disponível com capacidade inferior à quantidade de alunos da turma.
- Passos:
 1. Acessar a aba de reservas.

2. Selecionar uma turma com quantidade de alunos maior que a capacidade da sala.
3. Selecionar uma sala disponível.
4. Preencher o formulário com os dados da reserva (data, horário, turma, disciplina e professor solicitante).
5. Clicar no botão "Reservar".
 - Resultado Esperado: O sistema impede a criação da reserva e apresenta uma mensagem informando que a capacidade da sala é insuficiente para a quantidade de alunos da turma.

Caso de Teste 4 – Bloquear reserva de sala em manutenção

- Descrição: Verificar se o sistema impede a realização de uma reserva para uma sala que esteja em manutenção.
- Pré-condições: O usuário está logado no sistema e existe uma sala cadastrada como em manutenção.
- Passos:
 1. Acessar a aba de reservas.
 2. Selecionar uma sala que esteja em manutenção.
 3. Preencher o formulário com os dados da reserva (data, horário, turma, disciplina e professor solicitante).
 4. Clicar no botão "Reservar".
- Resultado Esperado: O sistema impede a criação da reserva e apresenta uma mensagem informando que a sala está em manutenção.

Caso de Teste 5 – Permitir reservas entre 07h30 e 22h30

- Descrição: Verificar se o sistema permite realizar reservas dentro do horário estabelecido entre 07h30 e 22h30.
- Pré-condições: O usuário está logado no sistema e existe uma sala disponível para o horário informado.
- Passos:
 1. Acessar a aba de reservas.
 2. Preencher o formulário com os dados da reserva.
 3. Informar um horário entre 07h30 e 22h30.
 4. Selecionar uma sala disponível.
 5. Clicar no botão "Reservar".
- Resultado Esperado: O sistema permite a criação da reserva quando o horário informado estiver dentro do período permitido.

Caso de Teste 6 – Permitir alteração pela Coordenação

- Descrição: Verificar se somente a Coordenação consegue alterar a reserva realizada por outro professor.

- Pré-condições: O usuário está logado no sistema com perfil de Coordenação e existe uma reserva realizada por outro professor.
- Passos:
 1. Acessar a aba de reservas.
 2. Localizar uma reserva realizada por outro professor.
 3. Selecionar a opção de alteração da reserva.
 4. Alterar os dados necessários da reserva.
 5. Clicar no botão "Salvar".
- Resultado Esperado: O sistema permite que a Coordenação altere a reserva e apresenta os dados atualizados.

Caso de Teste 7 – Cancelar reserva e liberar horário

- Descrição: Verificar se o cancelamento de uma reserva libera o horário da sala e registra o cancelamento no histórico.
- Pré-condições: O usuário está logado no sistema, possui uma reserva ativa e possui permissão para realizar o cancelamento.
- Passos:
 1. Acessar a aba "Minhas reservas".
 2. Selecionar uma reserva ativa.
 3. Clicar na opção "Cancelar".
 4. Confirmar o cancelamento.
 5. Consultar o histórico de reservas.
 6. Consultar novamente a disponibilidade da sala.
- Resultado Esperado: A reserva é cancelada, o horário da sala fica disponível para uma nova reserva e o cancelamento é registrado no histórico.

Caso de Teste 8 – Notificar alteração ou cancelamento de reserva

- Descrição: Verificar se o sistema gera uma notificação após uma alteração ou cancelamento de reserva.
- Pré-condições: O usuário está logado no sistema e existe uma reserva ativa.
- Passos:
 1. Acessar uma reserva existente.
 2. Realizar uma alteração ou cancelamento da reserva.
 3. Confirmar a operação.
 4. Acessar a área de notificações.
- Resultado Esperado: O sistema realiza a alteração ou cancelamento e gera uma notificação informando o usuário sobre a operação realizada.

Caso de Teste 9 – Verificar tempo de resposta da busca

- Descrição: Verificar se a busca por salas apresenta os resultados em até 2 segundos.
- Pré-condições: O usuário está logado no sistema e existem salas cadastradas para consulta.
- Passos:
 1. Acessar a funcionalidade de busca de salas.
 2. Informar os critérios de busca.
 3. Realizar a pesquisa.
 4. Verificar o tempo de resposta do sistema.
- Resultado Esperado: O sistema apresenta os resultados da busca em até 2 segundos.

Caso de Teste 10 – Registrar operações na trilha de auditoria

- Descrição: Verificar se as operações realizadas no sistema são registradas na trilha de auditoria.
- Pré-condições: O usuário está logado no sistema e possui permissão para realizar uma operação.
- Passos:
 1. Realizar uma operação no sistema, como criar, alterar ou cancelar uma reserva.
 2. Finalizar a operação.
 3. Acessar a trilha de auditoria.
 4. Verificar o registro da operação realizada.
- Resultado Esperado: O sistema registra a operação realizada na trilha de auditoria, permitindo identificar a ação realizada e o usuário responsável.

Caso de Teste 11 – Restringir acesso às unidades autorizadas

- Descrição: Verificar se o sistema permite que o usuário acesse somente as unidades para as quais possui autorização.
- Pré-condições: O usuário está logado no sistema e possui autorização para acessar uma unidade específica.
- Passos:
 1. Acessar o sistema com um usuário autorizado.
 2. Acessar a unidade para a qual o usuário possui autorização.
 3. Consultar as salas e reservas da unidade.

4. Tentar acessar uma unidade para a qual o usuário não possui autorização.
 - Resultado Esperado: O sistema permite o acesso à unidade autorizada e impede o acesso à unidade não autorizada.

6. Ambiente de Teste

Os testes serão realizados em um ambiente de teste configurado para simular as condições de utilização do sistema. Serão utilizados dados fictícios para representar situações reais de reservas de salas de aula.

O ambiente deverá conter salas com diferentes capacidades, salas disponíveis e em manutenção, turmas com diferentes quantidades de alunos e usuários com diferentes perfis de acesso.

7. Recursos

- Equipe de Teste: 2 testadores.
- Ambiente de Teste: Sistema de gerenciamento de reservas configurado para realização dos testes.
- Dados de Teste: Dados fictícios representando salas, turmas, professores, reservas e usuários com diferentes permissões.
- Ferramentas: Sistema de reservas, banco de dados e ferramentas necessárias para registro dos resultados dos testes.

8. Cronograma

A elaboração e execução dos testes será organizada de acordo com as etapas do projeto:

- Elaboração do plano de teste: definição da estratégia, escopo e requisitos a serem testados.
- Elaboração dos casos de teste: criação dos cenários positivos, negativos e de limite.
- Execução dos testes: realização dos casos de teste e registro dos resultados.
- Análise dos resultados: identificação e documentação de possíveis falhas encontradas.

9. Critérios de Aceitação

O sistema será considerado aprovado nos testes quando:

- Todos os casos de teste planejados forem executados;
- Os requisitos funcionais e não funcionais forem validados;
- Os riscos críticos forem testados;
- Os defeitos críticos encontrados forem corrigidos e testados novamente;
- As funcionalidades apresentarem os resultados esperados.

10. Riscos

Os principais riscos considerados durante os testes são:

- Dupla ocupação: possibilidade de o sistema permitir duas reservas para a mesma sala no mesmo horário.
- Capacidade insegura: possibilidade de permitir uma turma com quantidade de alunos superior à capacidade da sala.
- Alteração sem autorização: possibilidade de um usuário sem permissão alterar a reserva de outro professor.
- Falha de notificação: possibilidade de alterações ou cancelamentos não gerarem as notificações previstas.
- Falha de auditoria: possibilidade de operações realizadas no sistema não serem registradas corretamente.

11. Responsabilidades

- Equipe de Teste: elaborar e executar os casos de teste, registrar os resultados e relatar as falhas encontradas.
- Equipe de Desenvolvimento: analisar e corrigir os defeitos identificados durante os testes.
- Coordenação do Projeto: acompanhar os resultados e auxiliar na tomada de decisões relacionadas ao processo de teste.

12. Comunicação

Os resultados dos testes e os possíveis defeitos encontrados serão registrados e compartilhados entre os integrantes da equipe. As informações serão utilizadas para acompanhar o andamento dos testes e verificar a correção dos problemas identificados.

13. Aprovação

O plano de teste será revisado pelos integrantes da equipe antes do início da execução dos testes. Alterações realizadas no plano deverão ser discutidas e aprovadas pelos responsáveis pelo projeto.

14. Considerações Finais

Este plano de teste serve como guia para o processo de teste do Sistema de Gerenciamento de Reservas de Salas de Aula. Seu objetivo é garantir que o sistema atenda aos requisitos funcionais e não funcionais definidos, reduzindo os riscos de falhas nas reservas, alterações, cancelamentos, notificações, permissões e demais funcionalidades do sistema.